
AN0001- NB-IoT OneNET LwM2M 应用笔记_V1.4

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档描述移芯通信 NB-IoT 芯片与 OneNET 平台对接流程，对接时采用 LwM2M 协议。本文旨在帮助客户在 AT COMMAND 的方式下快速的完成芯片与 OneNET 平台的对接工作。

在完成本手册进行 OneNET 平台对接之前，需要先完成芯片（模组）初始化入网流程，模组注网成功后，方可进行 OneNET 平台业务对接流程。

版权声明

本文档中的任何内容归上海移芯通信科技有限公司所有并保留所有权利，但著名引用其他方的内容除外。移芯通信有权在任何时候进行版本更迭而不用通知使用本文档的第三方。

不做保证声明

上海移芯通信科技有限公司不对此文档的任何内容做任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目录

重要声明	2
目录	3
1. 引言	5
1.1 文档目的	5
1.2 LwM2M 协议简介	5
1.3 对接总体流程	6
2. 平台侧操作流程说明	6
2.1 用户注册	6
2.2 产品创建	8
3. 模组侧操作流程及数据收发说明	11
3.1 OneNET 对接 AT COMMAND 总体流程	12
3.2 设备对象选择	13
3.3 设备上线及资源订阅	13
3.4 设备主动上报数据	14
3.5 平台侧操作设备	14
4. OneNET 对接 AT 命令说明	15
4.1 AT+MIPLCONFIG	15
4.2 AT+MIPLCREATE	17
4.3 AT+MIPLDELETE	17
4.4 AT+MIPLOPEN	17
4.5 AT+MIPLCLOSE	18
4.6 AT+MIPLADDOBJ	18
4.7 AT+MIPLDELOBJ	19
4.8 AT+MIPLNOTIFY	20
4.9 AT+MIPLREADRSP	22
4.10 AT+MIPLWRITERSP	23
4.11 AT+MIPLEXECUTERSP	24
4.12 AT+MIPLOBSEVERSP	25
4.13 AT+MIPLDISCOVERRSP	26
4.14 AT+MIPLPARAMETERRSP	27
4.15 AT+MIPLUPDATE	27
4.16 AT+MIPLVER	28
4.17 +MIPLREAD	29
4.18 +MIPLWRITE	29
4.19 +MIPLEXECUTE	30
4.20 +MIPLOBSEVER	31
4.21 +MIPLDISCOVER	31
4.22 +MIPLPARAMETR	31
4.23 +MIPLEVENT	32

4.24	<err> 说明	33
5.	附录	33
5.1	上电检查流程	33
5.2	模组侧设备登陆流程	34
5.3	OneNET 数据收发流程.....	34
5.4	客户端侧注销流程	34
5.5	深度睡眠期间的自动更新注册	34
5.6	异常流程	34
6.	版本	35
7.	关于我们	36

1. 引言

1.1 文档目的

NB-IoT OneNET LwM2M 应用笔记描述了如何使用 OneNET 平台，如何实现用户设备与 OneNET 的连接，实现从 OneNET 上对设备实施监控。本文对 OneNET 模块的使用提供了详细的 AT 交互流程，帮助客户的开发人员尽快完成相关的应用开发。

1.2 LwM2M 协议简介

LwM2M 是一套适用于物联网的协议。全称是 Lightweight Machine-To-Machine，由 OMA(Open Mobile Alliance)提出并定义。协议的主要实体包括 LwM2M Server，LwM2M Client 和 LwM2M Bootstrap Server。LwM2M Server 作为服务器，部署在服务提供商处，LwM2M Client 作为客户端，部署在各个 LwM2M 设备上，此外根据需要还可以部署 LwM2M Bootstrap Server，对客户端进行引导。LwM2M 的基本架构如下图所示

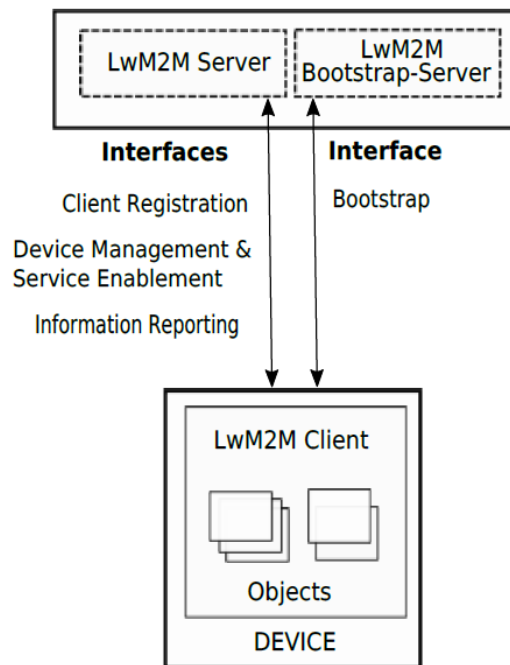


图 1: LwM2M 协议框架

在这些实体之间，协议定义了 4 个接口，来实现各自的功能。

1、引导接口（Bootstrap）

LwM2M 引导服务器向 LwM2M 客户端提供注册到 LwM2M 服务器的必要信息。

2、客户端注册接口（Client Registration）

使 LwM2M 客户端与 LwM2M 服务器互联，并告知 LwM2M 客户端的相关信息。

3、设备管理与服务实现接口（Device Management and Service Enablement）

LwM2M 服务器向 LwM2M 客户端发送指令，LwM2M 客户端对指令做出回应并将回应消息发送给 LwM2M 服务器

4、信息上报接口（Information Reporting）

该接口允许 LwM2M 服务器向 LwM2M 客户端订阅资源信息，LwM2M 客户端接收订阅后按照约定的模式向服务端报告自己的资源变化情况。

LwM2M 协议基于 REST 架构。协议的消息传递通过基于 UDP 的 CoAP 协议达成，消息的加密由 DTLS 负责。此外，LwM2M 定义了以资源（Resource）为基本单位的模型，每个资源表示 LwM2M 客户端中的一项可用信息。资源都存在于对象实例中（Object Instance），即对象（Object）的实例化。协议允许使用者根据实际需要自定义对象来描述自己的产品。更详细的 LwM2M 协议描述请访问 <https://www.omaspecworks.org>。

1.3 对接总体流程

芯片与 OneNET 平台对接包括两个方面的准备工作：

- 1) OneNET 平台侧--产品创建与设备注册流程
- 2) 模组侧--初始化驻网与模组侧设备创建/登录流程

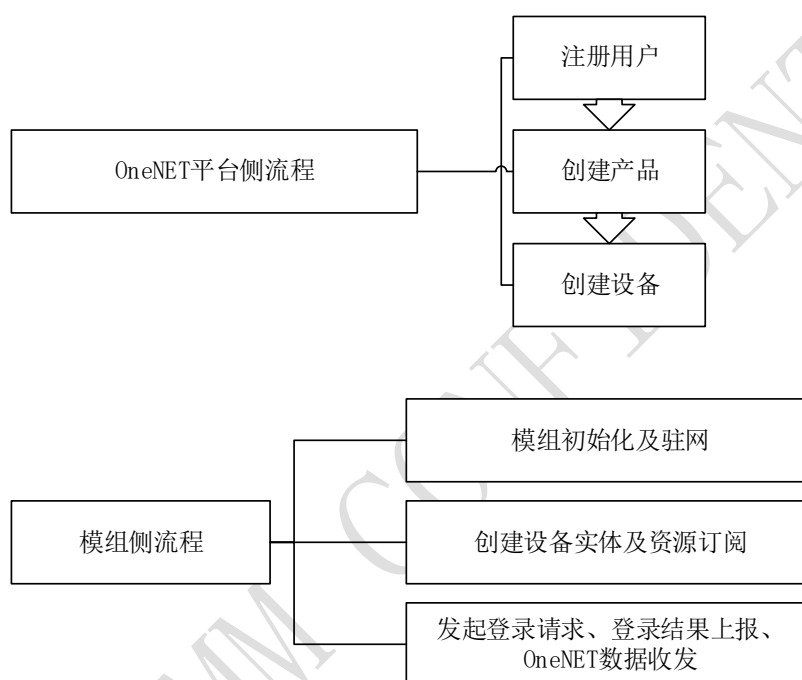


图 2：OneNET 对接流程

2. 平台侧操作流程说明

平台侧需要完成产品创建和设备注册流程，用于在平台上创建产品，并声明产品下挂载的设备；该步骤需要在模组侧设备登录操作之前完成。

中移物联网在全国多个省市均部署有 OneNET 平台，本文档以重庆 OneNET 平台为主平台进行相关的对接和测试工作，重庆 OneNET 平台的门户网站为：<https://open.iot.10086.cn/>

2.1 用户注册

访问 <https://open.iot.10086.cn>。点击右上角注册，用手机号进行注册。



图 3：OneNET 物联网开放平台

欢迎来到OneNET开放平台!

用户名
必填项

设置密码
必填项

确认密码

手机号

图片验证码 

手机验证码

邀请码

☒ 我已阅读并同意 [《OneNET开放平台服务条款》](#)

☒ 我已阅读并同意 [《OneNET开放平台个人信息保护政策》](#)

图 4：用户注册

注册成功后，点击登陆，可进入如下页面，在右上角点击开发者中心，进入控制台，选择红圈所示的NB-IoT 物联网套件点击进入，至此完成注册。



图 5：开发者中心



图 6：NB-IoT 物联网套件

2.2 产品创建

开始时产品列表为空，右侧有添加产品按钮，用户可根据自己的产品类型来创建自己的产品。

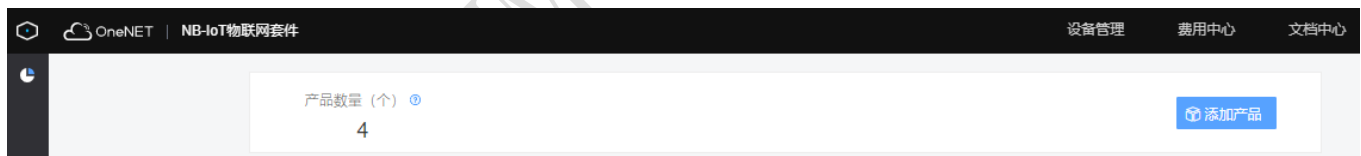


图 7：添加产品

图 8：填写产品特性

输入产品名称等各项内容，选择联网方式：NB-IoT。设备协议为 LWM2M。添加完成后，如果暂时不添加设备，刚创建的产品会出现在公开协议产品下：

OneNET NB-IoT物联网套件		设备管理	费用中心	文档
产品数量 (个) 4		添加产品		
new product		协议	设备数	创建时间
智能家居 编辑 删除		LWM2M	0	2019-07-23 12:18:09

图 9：产品开发

如果不选择立刻创建设备，点击产品，进入产品概况：



图 10：产品概况

除产品名称外，还有产品 ID、用户 ID 和 Master-APIKey。产品 ID 标识刚刚创建的产品，用户 ID 标识用户，Master-APIKey 用于需要鉴权或身份鉴定等场合，例如 OneNET HTTP API，参考“[OneNET RESTFul API 说明.docx](#)”。点击左侧的设备列表，进入下图所示界面，可以点击添加设备，为该产品添加设备。



图 11：添加设备

添加设备 ×

* 设备类型:

正式设备

* 设备名称:

1-64个字

* IMEI:

15个数字组成的电子序号

?

* IMSI:

不超过15个的数字

?

* 自动订阅:

☒ 开启 ☐ 关闭

更多设置 ^

PSK:

8-16个英文或数字; 若未填则平台随机生

?

Auth_Code:

1-16个英文或数字

?

图 12：填写设备参数

IMEI 要求是 15 位数字的真实 IMEI 号（非法 IMEI 号无法输入），IMSI 是不能超过 15 位的数字，这两个数

值唯一标识这个设备。Auth_code 为鉴权用，PSK 为 dtls 加密使用（选填）。添加成功后，设备即能在设备列表中看到。如果需要一次性导入多个设备，可以选择批量导入。点击后可以下载模板，将 IMEI、IMSI、Auth_code 填入 excel 表格，批量添加设备。

注意：添加的设备的 IMEI 号必须与设备的 IMEI 号对应，使用 AT+CGSN=1 可以查询设备的 IMEI 号。

正式设备		测试设备	
设备总数 (个)	1	在线设备数 (个)	0
		批量导入 添加设备	
在线状态 (全部)	IMEI	请输入搜索内容	搜索
设备ID	设备名称	IMEI	在线状态
515115677	device1	123112313453455	离线
		详情 编辑 删除 资源列表	

图 13：设备列表

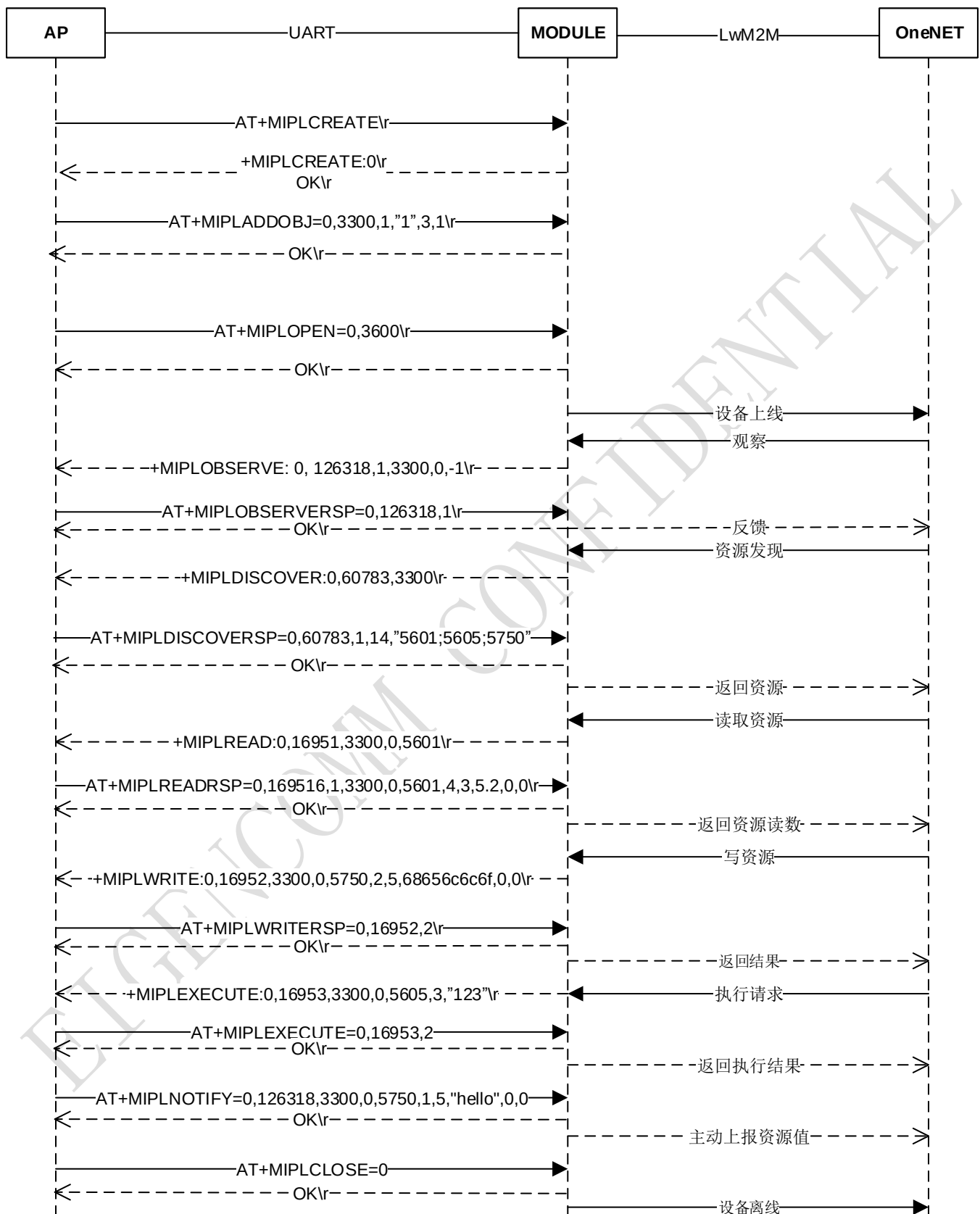
至此 OneNET 平台部分的工作完成。

3. 模组侧操作流程及数据收发说明

本章节先介绍与 OneNET 对接涉及到的关键 AT 命令交互流程，从而了解 AP 端与模组以及模组与 OneNET 平台端的总体交互过程。后面再通过具体的 AT 命令示例说明模组端的操作流程。

注：3.1 节中展示的流程中所添加的 object id 为 3300，其主要目的是演示一下整体的操作流程，包括读、写、执行等所有操作。与本文其他示例不一定能完全匹配，指令不能混用。

3.1 OneNET 对接 AT COMMAND 总体流程



3.2 设备对象选择

目前 OneNET 不支持显示自定义的 object id。用户想要在 OneNET 上展示自己的设备，可以从 IPSO 和 OMA 模型规范中选一个 object 与自己产品相似或相近的使用。例如温度传感器，需要设置或读取温度传感器的测量范围，温度数值等，可以使用 object id: 3303, resource id:5601, 5602, 5700。这样设备上线后，从 OneNET 平台上能够显示设备的具体资源名称。如果使用的是自定义的 object id，OneNET 资源栏里只能显示 opaque 类型。如有必要也可以向 www.omaspecworks.org 申请注册自己的 object id。

具体的 Object 编码规范可以参照 IPSO 规范或者 OMA 模型规范。具体文档请从如下地址获取：

<http://www.openmobilealliance.org/wp/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html>

3.3 设备上线及资源订阅

本文中的设备为非加密设备。这里通过 AT 命令的方式，操作设备上线。Cis onenet 模块会读取设备的 sim 卡中的 IMSI 号，和设备 flash 中存储的 IMEI 号，这两个号码必须与 2.2 节中创建的设备相匹配。

设备上线的步骤如下：

- 1、模组上电后，确定驻网成功后，从串口输入

ATQ0

确保主动上报消息能从串口输出。

- 2、创建设备实例

AT+MIPLCREATE

具体的配置含义详见“中国移动蜂窝物联网终端基础通信套件技术规范”。给出的这条指令配置的连接地址是 OneNET 的非 bootstrap server 地址 183.230.40.40。

成功后串口会输出+MIPLCREATE:0

OK

失败返回+CIS ERROR:XXX。详细参考 AT Manual.docx。

- 3、添加对象实例 object id:3303

AT+MIPLADDOBJ=0,3303,1,"1",3,1

创建 1 个实例，3 个属性。

- 4、设备注册

AT+MIPLOPEN=0,3600

设备的 lifetime 时间为 3600 秒。

成功返回

OK

失败返回

+CIS ERROR: XXX

注册成功可见设备列表中对设备为在线状态，平台对资源订阅成功后，点击更多操作下的资源列表可以看到设备的资源列表。

45897464	eigenTest	987654321223344	在线	订阅成功	详情 编辑 更多操作
35375307	samples	iamjingjingz	离线	订阅失败	详情 编辑 删除
31576692	testnb	2345678909876	离线	订阅失败	详情 编辑 资源列表 下发日志

图 14：资源列表

5、资源订阅

设备上线后，OneNET 会向设备发送 **observe** 指令，请求观察设备的对象 **3303**，通常资源 id 为 -1，即观察对象的所有资源。例如：**+MIPLOBSEVE: 0, 129665,1,3303,0,-1**

此时设备应立刻回复：

AT+MIPLOBSEVERSP=0,129665,1

接着 OneNET 会向设备发送 **discover** 指令，目的是询问对象有哪些资源。

例如：**+MIPLDISCOVER:0,64130,3303**

此时设备应立刻回复对象拥有的资源 id：

AT+MIPLDISCOVERSP=0,64130,1,14,"5601;5602;5700"。（AT 的详细说明参见“AT Manual.docx”）

对象名称	实例个数	属性个数	操作
Temperature	1	3	详情

图 15：属性详情

及时回复了这两条指令后，点击在线设备的资源列表，就能看到如上图所示的对象名称，把鼠标放到 **temperature** 上会弹出对象 id：3303。点击右侧的详情。可以看到如下图所示页面，将鼠标放到属性名 **Min Measured Value** 会弹出资源 id：5601。根据 IPSO 定义的对象 3303，资源 5601、5602、5700 都是 float 类型，都为只读资源，所以操作仅读为蓝色，可以点击。至此设备完成上线过程。

设备列表 - 资源列表 - 对象[EC-NB-DEV02]

实例数量 (个)		属性数量 (个)				
1		3				
实例名称	属性名	属性类型	属性值	更新时间	操作	
> Temperature_0	Min Measured Value	float	--	--	读 写 执行	
> Temperature_0	Max Measured Value	float	--	--	读 写 执行	
> Temperature_0	Sensor Value	float	98	2018-11-05 14:03:35	读 写 执行	

图 16：属性列表

3.4 设备主动上报数据

因为设备上线时平台已经启动了对设备的观察 **observe**，那么当设备对象的资源值发生变化，就应该向平台告知，例如 **sensor value** 传感器值改变，设备应发送 AT 命令通知平台。

例如：**AT+MIPLNOTIFY=0,129665,3303,0,5700,4,4,98.0,0,0**

注意，该指令的 msgid 必须与收到的 **OBSERVER** 指令 msgid 的一致。

3.5 平台侧操作设备

从平台上点击读取属性 5601，OneNET 会向设备发送 **read** 指令。

例如：**+MIPLREAD:0,13386,3303,0,5601**

目前 OneNET 的指令有 20 秒的超时，在 20 秒之内没有回复即提示超时。设备应发送读指令的响应。

例如：**AT+MIPLREADRSP=0,13386,1,3303,0,5601,4,3,5.0,0,0**

平台收到响应后会在页面上显示出来。

实例名称	属性名	属性类型	属性值	更新时间	操作
> Temperature_0	Min Measured Value	float	5	2019-01-23 15:10:35	读 写 执行

图 17：读属性

4. OneNET 对接 AT 命令说明

4.1 AT+MIPLCONFIG

该命令用于配置引导模式和引导服务器地址、接入服务器地址、自动响应订阅、鉴权功能、DTLS 功能和写操作输出格式等。也可以配置 CoAP 协议中的 ACK_TIMEOUT 参数，若未设置 ACK_TIMEOUT，则使用默认值。

注意：1、该命令为有特殊需求的客户添加，不是必须配置的，如需使用必须在 AT+MIPLCREATE 之前输入，否则 AT+MIPLCREATE 将使用默认或之前的配置

2、开启 DTLS 模式时需要配置正确的 IP 地址和端口号

执行命令 AT+MIPLCONFIG=<mode>,<parameter1>[,<parameter2>]	回复： OK 如有错误， 回复： + CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+MIPLCONFIG=?	回复： +MIPLCONFIG: (list of supported< mode>s), parameter1[>,<parameter2>] OK
查询命令 AT+MIPLCONFIG?	回复： +MIPLCONFIG: <mode>,<IP>,<port> +MIPLCONFIG: <mode>,<rep_timeout> +MIPLCONFIG: <mode>,<obs_autoack> +MIPLCONFIG: <mode>,<auth_code> +MIPLCONFIG: <mode>,<psk> +MIPLCONFIG: <mode>,<write_format> +MIPLCONFIG: <mode>,<bug_cfg>,<buf_URC_mode> OK

参数

< mode >	整型，模式选项
0	关闭引导模式，并配置接入服务器IP地址和端口号
1	开启引导模式，并配置引导服务器IP地址和端口号。默认配置为开启引导引导

	模式，引导服务器IP地址为183.230.40.39，端口号为5683	
2	设置CoAP协议的ACK_TIMEOUT，默认值为2	
3	设置是否启用自动响应订阅请求	
4	设置是否使能鉴权接入并配置鉴权码	
5	设置是否启用DTLS模式并配置PSK	
6	设置接收写数据的输出格式	
7	配置下行数据缓存	
	参数<mode>,<parameter1>和<parameter2>的对应情况如下:	
	<mode>	<parameter1> <parameter2>
	0	<IP> <port>
	1	<IP> <port>
	2	1 <rsp_timeout>
	3	<obs_autoack>
	4	<auth_enable> [<auth_code>]
	5	<DTLS_enable> [<psk>]
	6	<write_format>
	7	<buf_cfg> <buf_URC_mode>
<ip>	当< mode >=0, <ip>为lwm2m服务器IP地址 当< mode >=1, <ip>为bootstrap服务器IP地址	
<port>	当< mode >=0, <port>为lwm2m服务器端口号 当< mode >=1, <port>为bootstrap服务器端口号	
<rsp_timeout>	整型, ACK_TIMEOUT的值, 范围2-20, 单位秒, 默认值: 2。此设置打开REF宏有效, 未打开REF宏ACK_TIMEOUT的值根据网络状态自动调整。详情请咨询客户支持	
< obs_autoack >	整型, 是否启用模块自动响应订阅请求 0 禁用自动响应, 由终端设备通过命令AT+MIPLOBSERVERSP响应订阅请求 1 启用自动响应, 终端设备不需要响应订阅请求。此设置需打开REF宏才有效, 详情请咨询客户支持	
< auth_enable >	整型, 是否启用鉴权连接 0 禁用鉴权连接 1 启用鉴权连接	
< auth_code >	字符型, 鉴权码, 最大长度: 16字节	
< DTLS_enable >	整型, DTLS模式开关 0 禁用DTLS模式 1 启用DTLS模式	
<psk>	字符型, 预共享密钥。 最大长度: 16 字节	
< write_format >	整型, 接收写操作数据的输出模式 0 十六进制字符串显示 1 字符串显示	
< buf_cfg >	整型, 下行数据缓存配置 0 不缓存下行数据 1 仅缓存下行写操作数据 2 仅缓存下行执行操作数据	

	3	同时缓存下行写操作和执行操作数据
< buf_URC_mode >	整型，是否启用下行数据缓存指示	
	0	禁用下行数据缓存指示
	1	启用下行数据缓存指示， 在数据缓存区为空时收到下行数据缓存时会通过 URC “+MIPLEVENT:” 指示。

4.2 AT+MIPLCREATE

该命令创建一个 LwM2M 客户端实例与 OneNET 通讯。

执行命令 AT+MIPLCREATE	回复: +MIPLCREATE: <ref> OK 如有错误, 回复: +CIS ERROR: <err>
-----------------------	---

4.3 AT+MIPLDELETE

该指令删除一个 LwM2M 客户端实例

设置命令 AT+MIPLDELETE=<ref>	回复: OK 如有错误, 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+MIPLDELETE=?	回复: +MIPLDELETE: (list of supported<ref>) OK

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
-------	-----------------------------

4.4 AT+MIPLOPEN

该指令向 OneNET 发送注册请求

设置命令 AT+MIPLOPEN=<ref>,<lifetime>[,<timeout>]	回复: OK 如有错误, 回复: +CIS ERROR: <err>
--	---

测试命令 AT+MIPLOPEN=?	回复: +MIPLOPEN: (list of supported<ref>),(range of supported<lifetime>),(range of supported<timeout>) OK
-----------------------	---

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<lifetime>	整型（单位：秒） 保活时间，此时间之内会向OneNET发送更新请求
<timeout>	整型（单位：秒） 注册的超时时长，默认为30秒

4.5 AT+MIPLCLOSE

该指令向 OneNET 发送去注册请求

设置命令 AT+MIPLCLOSE =<ref>	回复: OK 如有错误， 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+MIPLCLOSE=?	回复 +MIPLCLOSE: (list of supported<ref>) OK

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
-------	-----------------------------

4.6 AT+MIPLADDOBJ

该指令向 LwM2M 客户端添加一个对象

设置命令 AT+MIPLADDOBJ=<ref>,<objectid>,<instancecount>,<instancebitmap>,<attributecount>,<actioncount>	回复 OK 如有错误， 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+MIPLADDOBJ=?	回复 +MIPLADDOBJ: (list of supported<ref>),(range of supported< objectid >),(range of supported<

	instancecount >),"<instanceBitmap>",(range of supported< attributecount >),(range of supported< actioncount >) OK
--	--

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<objectid>	整型 对象id
<instancecount>	整型 实例个数，一个对象最大支持的实例数为100
<instancebitmap>	字符型 实例位图，每一个字符代表一个实例，0代表不可用，1代表可用，例如当前添加的对象有5个实例，其中1，3可用，则实例位图为00101
<attributecount>	整型 属性个数
<actioncount>	整型 操作个数

示例:

AT+MIPLADDOBJ=0,3306,5,"00101",7,1

4.7 AT+MIPLDELOBJ

该指令删除一个对象

设置命令 AT+MIPLDELOBJ=<ref>,<objectid>	回复: OK 如有错误， 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+MIPLDELOBJ=?	回复: +MIPLDELOBJ: (list of supported<ref>),(range of supported< objectid >) OK

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<objectid>	整型 对象id

4.8 AT+MIPLNOTIFY

该指令通知 OneNET 一个属性值变化

设置命令 AT+MIPLNOTIFY=<ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<valuetype>,<len>,<value>,<index>,<flag>[,<ackid>[,raiflag]]	回复: OK 如有错误, 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+MIPLNOTIFY=?	回复: +MIPLNOTIFY: (list of supported<ref>),(range of supported<msgid>),(range of supported<objectid>),(range of supported<instanceid>),(range of supported<resourceid>),(range of supported<valuetype>),(range of supported<len>), "<value>", (list of supported<index>),(list of supported<flag>),(list of supported<ackid>),(list of supported<raiflag>) ok

参数

<ref>	整型	
		+MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型	
		消息id, 必须是+MIPLOBSERVE指令携带的消息id
<objectid>	整型	
		对象id
< instanceid >	整型	
		实例id
< resourceid >	整型	
		资源id
< valuetype >	整型; 发送的数据类型	
	1	字符串型
	2	不透明型
	3	整型
	4	浮点型
	5	布尔型
< len >	整型	
	数据类型	长度
	字符串型	字符串长度

	不透明型	字节长度
	整型	该整型占用的字节数，可选2字节，4字节，8字节
	浮点型	该浮点数占用的字节数，可选4字节，8字节
	布尔型	长度为1
< value >	数据类型	数据
	字符串型	字符串
	不透明型	十六进制字符
	整型	整型
	浮点型	字符串
	布尔型	整型
		0: false 1: true
< index >	整型	
	指令序号。若某个notify操作需要N条消息组合为一完整指令，则index从N-1至0降序编号，当index编号为0表示本次notify指令结束	
< flag >	整型; 如果有多条消息	
	1	第一条消息
	2	中间消息
	0	最后一条消息
< ackid >	整型	
	0	发送不需要确认的消息，(NON)
	1-65535	发送需要确认的消息，该数值随+MIPLEVENT指令返回
< raiflag >	整型	
	0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启RAI
	1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启RAI，发送完立即释放
	2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启RAI，发送完收到回复后释放

示例:

AT+MIPLNOTIFY=0,msgid,3306,0,5750,1,5,"hello",0,0,116

+MIPLEVENT:0,26,116

注：如果上报单个资源，只能有一条 notify 指令，则 index 和 flag 都为 0

上报一组资源，最多只能上报一个 instance 的信息，如果需要上报多个 instance 的信息，需要按照 instance 对消息进行分组上报。

例如：收到了 observe/3301，该 object 有 2 个 instance 0，1，每个 instance 有 4 个可读的 resource。用户需要将该 object 下的所有 resource 都上报时，至少需要分为二组数据上报。二组数据分别为：instance0 的四个 resource 为一组，分别使用 index 为 3，2，1，0 上报，instance1 的四个 resource 为一组，分别使用 index 为 3，2，1，0 上报。

例如，希望上报 3303/0 这个 instance 下的 4 个资源的值：5700、5701、5601、5602，使用以下四条指令

AT+MIPLNOTIFY=0,msgid,3303,0,5700,4,4,'1234',3,1

AT+MIPLNOTIFY=0,msgid,3303,0,5701,1,5,'hello',2,2

AT+MIPLNOTIFY=0,msgid,3303,0,5601,4,4,'5678',1,2

AT+MIPLNOTIFY=0,msgid,3303,0,5602,4,4,'9012',0,0

4.9 AT+MIPLREADRSP

收到+MIPLREAD 后, 该指令返回读取结果给 OneNET.

设置命令 AT+MIPLREADRSP=<ref>,<msgid>,<result>[,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<valuetype>,<len>,<value>,<index>,<flag>[,raiflag]]	回复: OK 如有错误, 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+ MIPLREADRSP=?	回复: +MIPLREADRSP: (list of supported<ref>),(range of supported<msgid>),(range of supported<objectid>),(range of supported<instanceid>),(range of supported<resourceid>),(range of supported<valuetype>),(range of supported<len>), "<value>", (list of supported<index>),(list of supported<flag>),(list of supported<ackid>),(list of supported<raiflag>) OK

参数

<ref>	整型
	+MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息id, 必须是+MIPLREAD命令里携带的消息id
<result>	整型; 读取操作的结果
	1 205 content, 读取操作正确完成
	11 400 bad request, 错误请求
	12 401 unauthorized, 未鉴权
	13 404 not found, 未找到
	14 405 method not allowed, 方式不允许
	15 406 not acceptable, 不接受
<objectid>	整型
	对象id
< instanceid >	整型
	实例id
< resourceid >	整型
	资源id
< valuetype >	整型; 数据类型
	1 字符串型
	2 不透明型
	3 整型
	4 浮点型

	5	布尔型
< len >	整型	数据长度
< value >	字符型	数值
< index >	整型	指令序号。若某个read操作需要N条消息组合为一完整指令，则index从N-1至0降序编号，当index编号为0表示本次read指令结束
<flag>	整型	
	1	第一条消息
	2	中间消息
	0	最后一条消息
<raiflag>	整型	
	0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启RAI
	1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启RAI，发送完立即释放
	2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启RAI，发送完收到回复后释放

示例:

AT+MIPLREADRSP=0,msgid,1,3306,0,5750,1,5,"hello",0,0

注: index 和 flag 的描述与 notify 相同，对于平台下发的读取单个资源的指令，由一条 readrsp 指令回复，对于平台下发的读取一个 instance 的指令，使用一组 readrsp 指令完成回复。

例如，平台下发读取 3303/0 这个 instance(目前只能用 OneNET 平台提供的 api 实现，网页上无法操作)

模组上报 urc: +MIPLREAD:0,msgid,3303,0,-1

回复以下 AT 指令: AT+MIPLREADRSP=0,msgid,3303,0,5700,4,4,20.123,3,1

AT+MIPLREADRSP=0,msgid,3303,0,5701,1,3,"cel",2,2

AT+MIPLREADRSP=0,msgid,3303,0,5601,4,4,10.123,1,2

AT+MIPLREADRSP=0,msgid,3303,0,5602,4,4,55.123,0,0

4.10 AT+MIPLWRITERSP

收到写请求消息: +MIPLWRITE 后，该指令通知 OneNET 写入结果。

设置命令 AT+MIPLWRITERSP=<ref>,<msgid>,<result>[,<raiflag>]	回复: OK 如有错误， 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+ MIPLWRITERSP=?	回复: +MIPLWRITERSP: (list of supported<ref>),(range of supported<msgid>),(list of supported<result>),(list of supported<raiflag>) OK

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型 消息id, 必须是+MIPLWRITE携带的消息id
<result>	整型; 写操作结果 2 204 changed, 写操作正确完成 11 400 bad request, 错误请求 12 401 unauthorized, 未鉴权 13 404 not found, 未找到 14 405 method not allowed, 方式不允许
< raiflag>	整型 0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO) 不开启RAI 1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED) 开启RAI, 发送完立即释放 2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)开启RAI, 发送完收到回复后释放

示例:

AT+MIPLWRITERSP=0,msgid,2

4.11 AT+MIPLEXECUTERSP

收到+MIPLEXECUTE 指令后, 该指令将执行结果返回给 OneNET.

设置命令 AT+MIPLEXECUTERSP=<ref>,<msgid>,<result>[,<raiflag>]	回复: OK 如有错误, 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+ MIPLEXECUTERSP=?	回复: +MIPLEXECUTERSP: (list of supported<ref>),(range of supported<msgid>),(list of supported<result>),(list of supported<raiflag>) OK

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型 消息id, 必须是+MIPLEXECUTE携带的消息id
<result>	整型; Result of read command 2 204 changed, 执行操作正确完成 11 400 bad request, 错误请求

	12	401 unauthorized, 未鉴权
	13	404 not found, 未找到
	14	405 method not allowed, 方式不允许
< raiflag>	整型	
	0 (PS_SOCKET_RAI_NO_INFO) 不开启RAI	
	1 (PS_SOCKET_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED) 开启RAI, 发送完立即释放	
	2 (PS_SOCKET_ONLY_DL_FOLLOWED)开启RAI, 发送完收到回复后释放	

示例:

AT+MIPLEXECUTERSP=0,msgid,2

4.12 AT+MIPLOBSERVERSP

收到+MIPLOBSERVE 后, 该指令通知 OneNET 观测指令是否有效。它也可以回复取消观测指令。

设置命令 AT+MIPLOBSERVERSP=<ref>,<msgid>,<result>[,<raiflag>]	回复: OK 如有错误, 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+ MIPLOBSERVERSP=?	回复: +MIPLOBSERVERSP: (list of supported<ref>),(range of supported<msgid>),(list of supported<result>),(range of supported<raiflag>) OK

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型 消息id, 必须是+MIPLOBSERVE携带的消息id
<result>	整型; 观测消息是否成功 1 205 content, 操作正确完成 11 400 bad request, 错误请求 12 401 unauthorized, 未鉴权 13 404 not found, 未找到 14 405 method not allowed, 方式不允许 15 406 not acceptable, 不接受
< raiflag>	整型 0 (PS_SOCKET_RAI_NO_INFO) 不开启RAI 1 (PS_SOCKET_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED) 开启RAI, 发送完立即释放

2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)开启RAI，发送完收到回复后释放

示例:

AT+MIPOBSERVERSP=0,msgid,1

4.13 AT+MIPLDISCOVERERRSP

收到+MIPLDISCOVER 消息后，该指令回复消息里所指定对象的所有属性。

设置命令 AT+MIPLDISCOVERERRSP=<ref>,<msgid>,<result>,<length>,<valuestring>[,raiflag]	回复: OK 如有错误， 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+ MIPLDISCOVERERRSP=?	回复: +MIPLDISCOVERERRSP: (list of supported<ref>),(range of supported<msgid>),(list of supported<result>),(range of supported<length>),\"<valuestring>\",(list of supported<raiflag>) OK

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型 消息id, 必须是+MIPLDISCOVER里携带的消息id
<result>	整型; Result of read command 1 205 content, 操作正确完成 11 400 bad request, 错误请求 12 401 unauthorized, 未鉴权 13 404 not found, 未找到 14 405 method not allowed, 方式不允许 15 406 not acceptable, 不接受
< len >	整型 Valuestring的长度，长度最大值为255
<valuestring>	字符型 对象包含的属性，多个属性之间用分号“;”隔开
< raiflag>	整型 0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO) 不开启RAI 1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED) 开启RAI，发送完立即释放 2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)开启RAI，发送完收到回复后释放

示例:

AT+MIPLDISCOVERRSP=0,msgid,1,14,"5750;5850;5851"

4.14 AT+MIPLPARAMETERRSP

收到+MIPLPARAMETER 消息后, 该指令返回 OneNET 执行结果

设置命令 AT+MIPLPARAMETERRSP=<ref>,<msgid>,<result>[,<raiflag>]	回复: OK 如有错误, 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+ MIPLPARAMETERRSP=?	回复: +MIPLPARAMETERRSP: (list of supported<ref>),(range of supported<msgid>),(list of supported<result>),(list of supported<raiflag>) OK

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型 消息id,必须是+ MIPLPARAMETER消息携带的msgid
<result>	整型; Result of read command 2 204 changed, 操作正确完成 11 400 bad request, 错误请求 12 401 unauthorized, 未鉴权 13 404 not found, 未找到 14 405 method not allowed, 方式不允许
< raiflag>	整型 0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO) 不开启RAI 1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED) 开启RAI, 发送完立即释放 2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)开启RAI, 发送完收到回复后释放

示例:

AT+MIPLPARAMETERRSP =0,msgid,2

4.15 AT+MIPLUPDATE

该指令向 OneNET 发送更新注册信息

设置命令 AT+MIPLUPDATE=<ref>,<lifetime>,<withobjectflag>[,<raiflag>]	回复: OK 如有错误, 回复: +CIS ERROR: <err>
测试命令 AT+ MIPLUPDATE=?	回复: +MIPLUPDATE: (list of supported<ref>),(range of supported<lifetime>),(list of supported<withobjectflag>),(list of supported<raiflag>) OK

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<lifetime>	整型 (单位: 秒) 保活时间, 如果为0, 表示使用默认的lifetime值
<withobjectflag>	整型; 1 同时更新对象信息 0 不更新对象信息
<raiflag>	Integer type 0 (PS_SOCKET_RAI_NO_INFO) disable RAI 1 (PS_SOCKET_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED) enable RAI, release after send 2 (PS_SOCKET_ONLY_DL_FOLLOWED) enable RAI, release after ACK has received

示例:

AT+MIPLUPDATE =0,3600,0

4.16 AT+MIPLVER

该指令返回当前版本号

读指令 AT+MIPLVER?	回复 +MIPLVER: <ver> OK
----------------------------------	--

参数

<ver>	字符型 版本号
--------------------	------------

示例:

AT+MIPLVER?

+MIPLVER:2.3.0

OK

4.17 +MIPLREAD

这是一条主动上报消息，请求读取对象。

+MIPLREAD: <ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型 消息id
<objectid>	整型 对象id
< instanceid >	整型 实例id, -1 代表需要读取该对象下的所有资源
< resourceid >	整型 资源id, -1代表需要读取该实例下的所有资源

4.18 +MIPLWRITE

这是一条主动上报消息，请求写操作对象。

+MIPLWRITE: <ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<valuetype>,<len>,<value>,<flag>,<index>

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型 消息id
<objectid>	整型 对象id
< instanceid >	整型 实例id
< resourceid >	整型

	资源id
< valuetype >	整型
1	字符串型
2	不透明型
3	整型
4	浮点型
5	布尔型
< len >	整型
	数据长度
< value >	字符型
	数据值
<Flag>	整型
1	第一条消息
2	中间消息
0	最后一条消息
< index >	整型
	序号，如果该消息需要由多条消息组成，序号从N到0递减，如果只有一条消息，<flag>和<index>都为0

4.19 +MIPLEXECUTE

这是一条主动上报消息，请求执行操作

+MIPLEXECUTE: <ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<len>,<arguments>

参数

<ref>	整型
	+MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息id
<objectid>	整型
	对象id
< instanceid >	整型
	实例id
< resourceid >	整型
	资源id
< len >	整型
	参数长度
< arguments >	字符型
	执行的参数

4.20 +MIPLOBERVE

这是一条主动上报消息，发送观测请求

+MIPLOBERVE: <ref>,<msgid>,<flag>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>

参数

<ref>	整型
	+MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息id
<Flag>	整型
	1 添加观测
	0 取消观测
<objectid>	整型
	对象id
< instanceid >	整型
	实例id, -1 代表观测该对象下所有实例的所有资源
< resourceid >	整型
	资源id, -1 代表观测该实例下所有资源

4.21 +MIPLDISCOVER

这是一条主动上报消息，通知mcu需要获取指定对象的属性

+MIPLDISCOVER: <ref>,<msgid>,<objectid>

参数

<ref>	整型
	+MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息id
<objectid>	整型
	对象id

4.22 +MIPLPARAMETR

这是一个主动上报消息，设置策略参数请求

+MIPLPARAMETER: <ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<len>,<parameter>

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号
<msgid>	整型 消息id
<objectid>	整型 对象id
< instanceid >	整型 实例id, -1 代表观测该对象下所有实例的所有资源
< resourceid >	整型 Resource id, -1 代表观测该实例下所有资源
< len >	整型 参数长度
< parameter >	字符型 策略参数, 包括如下策略: pmin=xxx;pmax=xxx;lt=xxx;gt=xx;st=xxx

4.23 +MIPLEVENT

这是个主动上报消息, 上报状态事件

+MIPLEVENT: <ref>,<evtid>[,<extend>,<ackid>]

参数

<ref>	整型 +MIPLCREATE指令返回的客户端序号																												
<eventid>	整型 <table> <tr><td>1</td><td>Bootstrap start, 引导开始</td></tr> <tr><td>2</td><td>Bootstrap success, 引导成功</td></tr> <tr><td>3</td><td>Bootstrap failed, 引导失败</td></tr> <tr><td>4</td><td>Connect success, 连接成功</td></tr> <tr><td>5</td><td>Connect failed, 连接失败</td></tr> <tr><td>6</td><td>Registration success, 注册成功</td></tr> <tr><td>7</td><td>Registration failed, 注册失败</td></tr> <tr><td>8</td><td>Registration timeout, 注册超时</td></tr> <tr><td>9</td><td>Lifetime timeout, 保活事件超时</td></tr> <tr><td>10</td><td>Status halt, 状态终止</td></tr> <tr><td>11</td><td>Update success, 更新成功</td></tr> <tr><td>12</td><td>Update failed, 更新失败</td></tr> <tr><td>13</td><td>Update timeout, 更新超时</td></tr> <tr><td>14</td><td>Update need, 需要更新</td></tr> </table>	1	Bootstrap start, 引导开始	2	Bootstrap success, 引导成功	3	Bootstrap failed, 引导失败	4	Connect success, 连接成功	5	Connect failed, 连接失败	6	Registration success, 注册成功	7	Registration failed, 注册失败	8	Registration timeout, 注册超时	9	Lifetime timeout, 保活事件超时	10	Status halt, 状态终止	11	Update success, 更新成功	12	Update failed, 更新失败	13	Update timeout, 更新超时	14	Update need, 需要更新
1	Bootstrap start, 引导开始																												
2	Bootstrap success, 引导成功																												
3	Bootstrap failed, 引导失败																												
4	Connect success, 连接成功																												
5	Connect failed, 连接失败																												
6	Registration success, 注册成功																												
7	Registration failed, 注册失败																												
8	Registration timeout, 注册超时																												
9	Lifetime timeout, 保活事件超时																												
10	Status halt, 状态终止																												
11	Update success, 更新成功																												
12	Update failed, 更新失败																												
13	Update timeout, 更新超时																												
14	Update need, 需要更新																												

	15	Un-registration done , 去注册完成
	20	response failed, 回复失败
	21	response success, 回复成功
	25	Notify failed, 通知失败
	26	Notify success, 通知成功
<extend>	整型	扩展参数, eventid为回复失败时会携带该对应指令的msgid; eventid为需要更新时会携带LIFETIME剩余时间(单位为秒)
<ackid>	整型	当eventid为通知成功时, 携带notify时下发的ackid

示例:

eventid 是需要更新时, lifetime 剩余时间 30 秒

+MIPLEVENT: 0,14,30

eventid 是回复失败时, message id 为 1234

+MIPLEVENT: 0,20,1234

4.24 <err> 说明

<err>	说明
100	未知错误
601	参数错误
602	状态错误
651	不支持此操作
652	Sdk 出错
653	无此实例
654	内存申请错误
655	网络未准备好
656	配置错误
657	空中写卡冲突, 已存在 onenet 连接
658	内部错误
659	超出支持的最大对象个数

5. 附录

模组对接 OneNET 平台完整的 AT 指令流程, 请按顺序参照 3.1 节

5.1 上电检查流程

- (1) AT //判断模组是否上电开机成功
- (2) AT+CFUN=1 //关闭飞行模式
- (3) AT+CEREG? //判断 PS 域附着状态, 第二个参数为 1 或 5 表示附着正常

(4) AT+CGSN=1 //查询 IMEI 号是否和 OneNET 平台上的设备一致

5.2 模组侧设备登陆流程

- (1) AT+MIPLCREATE //创建一个 LwM2M 客户端实例
- (2) AT+MIPLADDOBJ=0,3300,1,"1",3,1 //添加 Object, Instance 及 Resource
- (3) AT+MIPLOPEN=0,3600 //客户端注册 OneNET 平台
- (4) AT+MIPLOBSERVERSP=0,9523,1 //回复订阅请求
- (5) AT+MIPLDISCOVERRSP=0,38234,1,14,"5601;5605;5750" //回复 Discover 请求

如果使用 DTLS 加密模式，需要在第一步之前配置好端口号、auth code 和 PSK，以下 auth code 为 EC616，PSK 为 EIGENCOMM:

AT+MIPLCONFIG=1,"183.230.40.39","5684"

AT+MIPLCONFIG=4,1,EC616

AT+MIPLCONFIG=5,1,"EIGENCOMM"

5.3 OneNET 数据收发流程

- (1) AT+MIPLNOTIFY=0,9523,3300,0,5750,1,5,"hello",0,0 //数据主动上报
- (2) AT+MIPLREADRSP=0,4313,1,3300,0,5750,1,5,"hello",0,0 //读操作回复
- (3) AT+MIPLWRITERSP=0,24853,2 //写操作回复
- (4) AT+MIPLEXECUTERSP=0,32337,2 //执行操作回复

5.4 客户端侧注销流程

- (1) AT+MIPLCLOSE=0 //客户端去注册请求
- (2) AT+MIPLDELETE=0 //客户端实例销毁

5.5 深度睡眠期间的自动更新注册

在使能深度睡眠时，用户不需要定期发送更新注册的 AT 命令，可以在代码里使能此宏：

ONENET_AUTO_UPDATE_ENABLE，模块会在 lifetime 时间内自动唤醒向平台发送更新注册消息，但是条件是 lifetime 时间大于等于 4 小时。

5.6 异常流程

当设备处于注册状态时，有以下几种可能，会发生更新注册失败，1、用户开启了深度睡眠，但是即没有使能自动更新注册，也没有发送更新注册的 AT 指令，平台在 lifetime 时间到期后判定设备离线；2、从平台上删除设备。这些原因会导致平台拒绝设备，此时设备无法保持注册状态，将会输出 +MIPLEVENT: 0,10，表示状态终止，需要用户排除这些问题后，重新开始登陆流程。

6. 版本

版本	日期	备注
Draft	2019-4-1	
V1.1	2019-7-23	OneNET 网站更新，更正笔误
V1.2	2019-8-13	更新 AT 命令
V1.3	2019-12-10	AT 命令说明更新
V1.4	2020-12-08	更新 AT+MIPLCONFIG 指令说明，添加使用 DTLS 的指令流程
V1.4	2021-1-25	增加 AT+MIPLOPEN 的 timeout 参数缺省默认值，增加 err id 说明
V1.4	2021-7-1	增加 5.5 5.6 两节

7. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com